

Sistem preporuke (Recommender System)

1. Kako sistem funkcioniše (Arhitektura)

Sistem kombinovano koristi pretraživanje na osnovu sadržaja (**Content-Based Filtering**) i analizu aktivnosti korisnika (**User Profile Modeling**).

Glavni zadaci sistema su:

- pronalaženje i prikaz tendera sličnih onome koji korisnik trenutno gleda
- automatsko predlaganje tendera na osnovu istorije korisnika (pregledi, pretrage i ponude)

Za ovaj posao zadužene su tri glavne komponente:

TenderVectorizer

Uzima podatke o tenderu iz baze i pretvara ih u strukturirani vektor pogodniji za matematičko poređenje.

Glavne odgovornosti:

- obrada teksta
- uklanjanje nebitnih riječi
- priprema ključnih riječi
- grupisanje budžeta
- normalizacija lokacije

RecommenderService

Glavni algoritam sistema preporuke.

Računa sličnost između dva tendera koristeći:

- kosinusnu sličnost nad ključnim riječima
- poređenje kategorije
- poređenje lokacije
- poređenje budžeta

RecommendationService

Servisni sloj koji povezuje bazu podataka i algoritam preporuke.

Njegove odgovornosti su:

- učitavanje podataka iz baze

- analiza aktivnosti korisnika
 - kreiranje korisničkog profila
 - vraćanje preporuka zajedno sa objašnjenjima
-

2. Priprema podataka (Feature Engineering)

Da bi sistem mogao matematički uporediti tendere, podaci se prvo pretvaraju u format pogodan za obradu.

To radi klasa `TenderVectorBuilder`.

Obrada teksta i ključnih riječi

Sistem spaja naslov i opis tendera, a zatim vrši sljedeće korake:

Pretvaranje u mala slova

Sav tekst se pretvara u mala slova radi preciznijeg poređenja.

Razdvajanje riječi

Tekst se dijeli koristeći:

- razmak
- zarez
- tačku
- crticu
- kosu crtu
- zagrade
- novi red

Uklanjanje nebitnih riječi (Stop Words)

Uklanjaju se često korištene riječi bez značaja za pretragu, poput:

- the
- a
- an
- of
- and
- or
- for

Za brzinu obrade koristi se HashSet.

Uklanjanje kratkih riječi

Riječi kraće od 3 slova se brišu.

Uklanjanje duplikata

Ako se ista riječ pojavljuje više puta, sistem zadržava samo jednu kopiju.

Grupisanje budžeta (Budget Bucketization)

Umjesto poređenja tačnih vrijednosti budžeta, budžeti se grupišu u kategorije:

Opseg budžeta	Grupa
< 500	nano
500 - 1.000	micro
1.000 - 10.000	small
10.000 - 50.000	medium
50.000 - 200.000	large
200.000 - 1.000.000	xlarge
> 1.000.000	enterprise

Obrada lokacije

Država, grad i regija:

- uklanjaju razmake
- pretvaraju se u mala slova

Time se izbjegavaju greške zbog različitog unosa.

3. Računanje sličnosti (Algoritam)

RecommenderService računa ukupnu sličnost između tendera koristeći više faktora.

Težinski koeficijenti

Faktor	Težina
Kategorija	0.40

Faktor	Težina
Država	0.20
Budžet	0.15
Ključne riječi	0.15
Grad/Regija	0.10

Maksimalna ocjena je 1.0.

3.1 Poklapanje kategorije, države i budžeta

Koristi se metoda poređenja:

- ako su vrijednosti iste → rezultat 1.0
 - ako nisu → rezultat 0.0
-

3.2 Sličnost ključnih riječi

Sistem koristi **Cosine Similarity**.

Analizira:

- koje riječi postoje
- koliko puta se pojavljuju

Što je više zajedničkih riječi, rezultat je bliži vrijednosti 1.0.

Ako tender nema ključne riječi, rezultat je 0.

3.3 Sličnost lokacije

Poređenje se radi korak po korak:

Različita država

Rezultat je odmah 0.0.

Isti grad

Rezultat je 1.0.

Ista regija

Rezultat je 0.6.

Samo ista država

Rezultat je 0.2.

4. Servisni sloj i logika preporuke

4.1 Pronalaženje sličnih tendera (`GetSimilarAsync`)

Kada korisnik otvori tender:

1. učitava se trenutni tender
 2. učitavaju se svi otvoreni tenderi
 3. računa se sličnost
 4. odbacuju se rezultati manji od 0.20
 5. rezultati se sortiraju
 6. prikazuje se najboljih topN rezultata
-

4.2 Preporuke za trenutnog korisnika (`GetForCurrentUserAsync`)

Sistem koristi:

- istoriju ponuda
 - istoriju pregleda
 - istoriju pretraga
-

Kreiranje korisničkog profila

Metoda `BuildActivityProfile` pravi sintetički tender koji predstavlja interesovanja korisnika.

Tekst profila

Spajaju se posljednje tri korisničke pretrage.

Najčešća kategorija

Koristi se kategorija koju je korisnik najviše pregledao.

Najčešća lokacija

Koristi se lokacija koju je korisnik najviše pregledao.

Prosječan budžet

Računa se prosjek budžeta pregledanih tendera.

Kombinovanje rezultata

Sistem:

- traži tendere slične korisničkom profilu
- traži tendere slične tenderima na koje je korisnik slao ponude
- kombinuje rezultate
- računa prosječnu ocjenu
- uklanja tendere na koje je korisnik već konkurisao

Na kraju se prikazuju samo tenderi sa rezultatom većim od 0.20.

5. Sistem objašnjenja (Transparentnost)

Sistem generiše objašnjenje zašto je određeni tender preporučen.

BuildSimilaritySignals

Generiše poruke poput:

- ista kategorija
 - ista država
 - sličan budžet
 - zajedničke ključne riječi
-

BuildActivitySignals

Povezuje preporuke sa korisničkim aktivnostima:

- poklapa se sa nedavnim pretragama
 - slično kategorijama koje ste gledali
-

BuildBidSignals

Povezuje preporuke sa prethodnim ponudama:

- slično tenderu na koji ste poslali ponudu
-

Primjer objašnjenja

Preporučeno jer je ista kategorija i sličan opseg budžeta.

6. Prednosti sistema

Brzina

Sistem koristi:

- HashSet
- Dictionary

što omogućava veoma brzo računanje u memoriji.

Transparentnost

Korisnik uvijek vidi razlog preporuke.

Rješavanje problema novih korisnika (Cold Start)

Sistem može davati preporuke čak i ako korisnik ima vrlo malo aktivnosti.

-